Prueba 1

Arman Derakhti, Francisco Duque, Matías Fernández, Felipe Lagos,
Guido Lagos, Ruth Murrugarra, Francisco Riveros, Tomás Rubio

4 de septiembre 2025

Instrucciones

- La evaluación tiene 3 preguntas y un total de 60 puntos.
- La evaluación tiene una duración de **120 minutos**.
- Cada minuto después del plazo de entrega tendrá un descuento de 10 puntos de evaluación. que usted considera que falta, haga un supuesto razonable e indíquelo claramente en su respuesta.
- Está estrictamente prohibido el uso de aparatos electrónicos durante el desarrollo de la evaluación, a excepción de calculadora simple.
- La evaluación debe ser respondida en las hojas entregadas para este fin.
- Está estrictamente prohibida la comunicación por cualquier medio y con cualquier persona durante el desarrollo de la prueba.

Formulario:

- **Errores:**

MFE	MAD	MAPE	MSE
$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(f_t - x_t)$	$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\lvert f_t - x_t\rvert$	$\frac{100}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{\lvert f_t - x_t\rvert}{\lvert x_t\rvert}$	$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(f_t - x_t)^2$

- **Regresión lineal simple:**

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x \qquad a_1 = \frac{\sum_{t=1}^{T} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{t=1}^{T} x_i^2 - n\bar{x}^2} \qquad a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x}$$

- **Alisado exponencial:**

Simple	Doble
$F_t = \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)F_{t-1}$	$S_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $F_{t+\tau} = S_t + \tau G_t$
Triple aditivo	**Triple multiplicativo**
$S_t = \alpha(D_t - c_{t-N}) + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $c_t = \gamma(D_t - S_t) + (1-\gamma)c_{t-N}$ $F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t + c_{t+\tau-N}$	$S_t = \alpha\frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1}$ $c_t = \gamma\frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N}$ $F_{t,t+\tau} = (S_t + \tau G_t)\, c_{t+\tau-N}$

Pregunta 1 *[24 puntos]*

La historia de Toyota comienza en los años 20 como una empresa de telares. Sakichi Toyoda inventó un telar automático llamado *Toyota Model G*. A partir de este primer modelo, construyó una serie de telares automáticos industriales que resultaron ser todo un éxito. Gracias al éxito de los telares, Toyoda vendió la patente y consiguió dinero para fundar una división automovilística independiente de Toyota Industries.

En los años 30, se establece Toyota dentro del sector automovilístico. Toyoda comenzó sus investigaciones con motores de gasolina pequeños y nace el primer coche de producción de la marca: el AA Sedan. La producción se realizaba solamente con una prensa Komatsu de 700 toneladas.

En los años 50, Toyota abrió su primera fábrica de producción. Lanza al mercado la serie Toyopet, formada por tres modelos: Crown, Master y Deluxe. Los primeros prototipos del Crown fueron exportados a Estados Unidos y se considera como la primera importación de vehículos japoneses a territorio americano.

En los años 60, Toyota gana el premio Deming Application por sus excelentes controles de calidad; donde la calidad no se verificaba al final del proceso, sino que se integraba en todas las etapas de producción. Sale a la venta el Toyota Corolla, el automóvil más vendido en el mundo.

En los años 70 y 80, Toyota firma una acuerdo con General Motors para fabricar vehículos de forma conjunta en Estados Unidos y salta hacia adelante como una corporación global.

En los 90, consolidado ya en el mercado americano, el fabricante de vehículos lanza una división de vehículos de bajo lujo: Lexus. También Toyota lanza el icónico modelo Prius; el primer auto híbrido del mundo que se produjo en serie.

Finalmente, durante los inicios del siglo XXI, Toyota comienza a fabricar el modelo Yaris. Años más tarde, este se convertiría en el auto de Toyota más vendido en Europa. Además, la compañía ingresa formalmente en las competiciones de la Fórmula 1.

[5 pts.] (a) Identifique dos factores que generaron cambios en las necesidades de los clientes, de un ejemplo del texto para cada uno de ellos, e indique su impacto respectivo en la incertidumbre.

- Variedad del producto: Toyota lanza al mercado diferentes modelos a lo largo de los años. Mayor variedad del producto incrementa la incertidumbre.
- Innovación deseada: Toyota innova, por ejemplo, con autos híbridos e ingresando a competencias de fórmula 1. Mayor innovación incrementa la incertidumbre.
- Canales de compra: Al llegar a otros mercados o segmentos de clientes, como mercado americano y europeo. Mayores canales de compra incrementa la incertidumbre.

Criterio de corrección:

- 2,5 puntos por cada uno de los factores (se necesitan dos únicamente).

[*5 pts.*] (b) Identifique dos factores asociados a la capacidad, de un ejemplo del texto para cada uno de ellos e indique su impacto respectivo en la incertidumbre de la oferta.

- Calidad eficiente: Al ganar el premio Deming Application por sus controles de calidad. Calidad eficiente implica menor incertidumbre de la oferta.
- Procesos de producción en evolución: Por ejemplo, pasar de tener solo una prensa a abrir un fábrica, a empezar a producir en otros continentes. Constante evolución de los procesos de producción implica mayor incertidumbre de la oferta.
- Construir productos altamente innovadores: Toyota innova, por ejemplo, con autos híbridos e ingresando a competencias de fórmula 1. Mayor innovación incrementa la incertidumbre de la oferta.

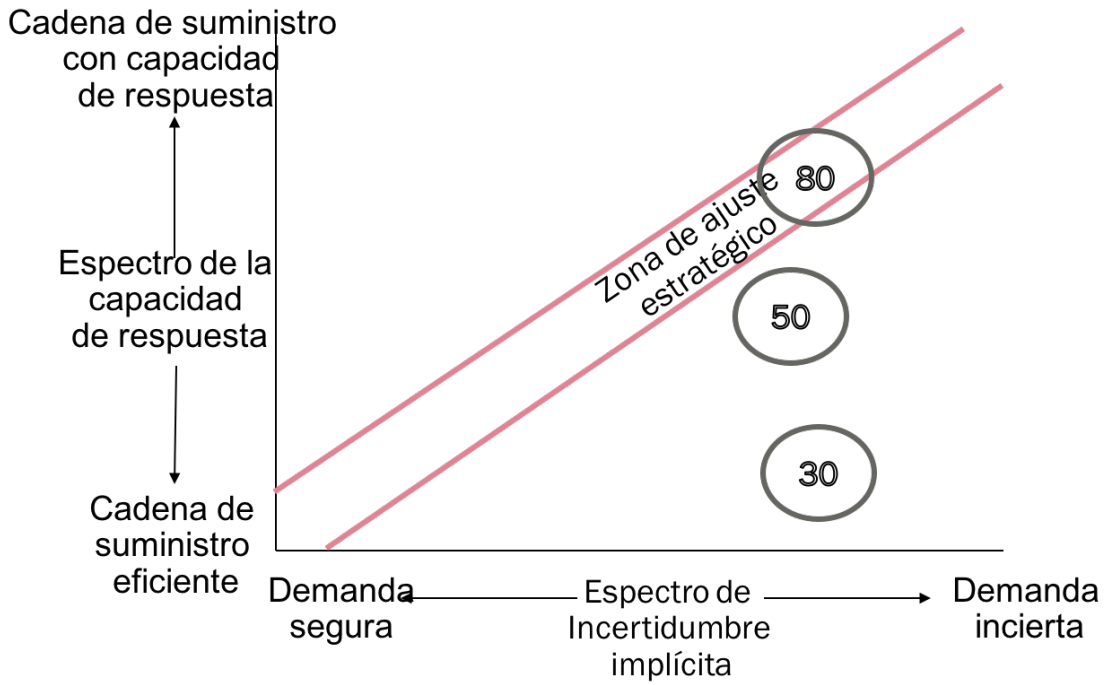
Criterio de corrección:

- 2,5 puntos por cada uno de los factores (se necesitan dos únicamente).

[*6 pts.*] (c) Utilizando la gráfica de zona de ajuste estratégico posicione cada una de las siguientes situaciones descritas:

- Toyota de los años 30
- Toyota de los años 50
- Toyota de los años 80

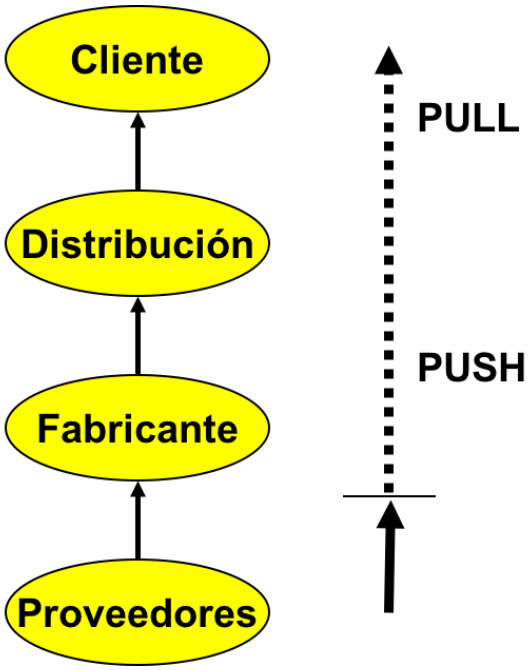
No olvide colocar los nombres a los ejes del gráfico e indicar la zona de ajuste.



Criterio de corrección:

- 2 puntos por cada una de las situaciones descritas.

[*4 pts.*] (d) Una de las razones del éxito detrás de Toyota es la implementación del sistema Just-in-time para la producción y manufactura. Este sistema busca que los materiales y componentes lleguen exactamente cuando se necesitan en el proceso de producción, sin mantener grandes inventarios. El concepto se resume en: producir solo lo que se necesita, cuando se necesita, y en la cantidad que se necesita.
En función a esta información, realice un diagrama de la cadena de suministro según el enfoque push-pull.



Criterio de corrección:

- 4 puntos por respuesta correcta.

[*4 pts.*] (e) Identifique, del texto, dos decisiones realizadas por Toyota e indique si son estratégicas, de planificación o de operación. Justifique su elección.

- Decisión estratégica: Abrir su primera fábrica de producción
- Decisión estratégica: Integración de control de calidad en todas las etapas de producción
- Decisión de planificación: Acuerdo con General Motors
- Decisión de planificación: Compra de prensa Komatsu de 700 toneladas (también se podría pensar como estratégica)

Criterio de corrección:

- 2 puntos por respuesta decisión.

Pregunta 2 *[18 puntos]*

Su supervisor le ha pedido que realice la predicción de las demandas de cierto producto.

Los datos históricos de la demanda se muestran en la siguiente tabla:

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.
Demanda	151	135	143	207	199	175	111	95	119	191

[6 pts.] (a) Usted desea utilizar media móvil simple pero no está seguro si utilizar un periodo de 3 meses o de 4 meses para realizar los cálculos. Encuentre la diferencia entre las predicciones del mes de diciembre comparando los resultados de ambos periodos.

Con un periodo de 3 meses, la predicción de noviembre es de 135. La de diciembre es la misma.
Con un periodo de 4 meses, la predicción de noviembre es de 129. La de diciembre es la misma.
La diferencia es de 6.

Criterio de corrección:

- 2 puntos por cada predicción puntos por realizar la actualización correcta de ambas variables para el mes de nov.
- 1 punto por indicar la predicción de diciembre.
- 1 punto por la diferencia.

[4 pts.] (b) A su jefe le pareció que utilizar media móvil simple no era lo adecuado y realizó los pronósticos hasta Julio utilizando el alisado exponencial simple, obteniendo los resultados de la tabla. ¿Cuál fue el valor del parámetro utilizado por su jefe?

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.
Pronóstico	187	176	164	158	172	180	178.5			

$F_{julio} = \alpha D_{junio} + (1-\alpha)F_{junio}$
$178.5 = \alpha 175 + (1-\alpha)180$
$\alpha = 0.3$

(se puede calcular el parámetro con las otras predicciones. Dependiendo del pronóstico que utilicen el parámetro se encuentra entre 0.29 y 0.31, por las aproximaciones)

Criterio de corrección:

- 2 puntos por aplicar fórmula correctamente.
- 2 puntos por encontrar parámetro.

[*5 pts.*] (c) Si el parámetro utilizado en el alisado exponencial simple hubiera sido $\alpha = 0.4$, encuentre el pronóstico para el mes de noviembre.

$F_{agosto} = 0.4D_{julio} + 0.6F_{julio} = 151.5$
$F_{sept} = 0.4D_{agosto} + 0.6F_{agosto} = 128.9$
$F_{oct} = 0.4D_{sept} + 0.6F_{sept} = 124.94$
$F_{nov} = 0.4D_{oct} + 0.6F_{oct} = 111.36$

Criterio de corrección:

- 1,25 puntos por cada predicción (4 meses)

[*3 pts.*] (d) Analice los datos históricos de la demanda dados en la tabla inicial e indique qué carácteristicas se observa en los datos. En función de estas características indique si le parece correctas las metodologías de pronóstico utilizadas en esta pregunta; de lo contrario indique qué metodología sugeriría utilizar.

Aparentemente hay una tendencia negativa, sin estacionalidad. Se sugeriría entonces o regresión lineal o alisado exponencial doble. Medias móviles y alisado exponencial simple se utilizan para series estables, sin cambio de nivel, por lo que no sería correcta su aplicación.

Criterio de corrección:

- 1 punto por características.
- 2 puntos por indicar metodología a utilizar (basta con 1).

Pregunta 3 *[18 puntos]*

Una compañía de autos ha recolectado los datos de las ventas de las últimas seis semanas, como se ve en la tabla.

Semana	1	2	3	4	5	6
Ventas	8	10	9	11	10	13

[7 pts.] (a) Si tuviera que ajustar una regresión lineal simple a los datos, cuáles serían los parámetros que utilizaría. Muestre sus cálculos.

$\sum X = 21$
$\sum Y = 61$
$\sum X^2 = 91$
$\sum XY = 227$
$\bar{X} = 3.5$
$\bar{Y} = 10.17$
$b_1 = 0.77$, $b_0 = 7.47$

Criterio de corrección:

- 4 puntos por cálculo de b_0.
- 3 puntos por cálculo de b_1.

(b) Al utilizar alisado exponencial doble, se obtuvieron los siguientes valores de nivel y estacionalidad.

Semana	Ventas	S(t)	G(t)
1	8		
2	10	10	2
3	9	11.10	1.55
4	11	12.16	1.30
5	10	12.42	0.78
6	13		

[4 pts.] i. Encuentre los parámetros utilizados para obtener los valores de nivel y tendencia.

$\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.5$

Criterio de corrección:

- 2 puntos por la estimación de cada parámetro.

[*3 pts.*] ii. Encuentre el pronóstico de ventas para la semana 7.

$S_6 = 0.3D_6 + 0.7(S_5 + G_5) = 13.14$
$G_6 = 0.5(S_6 - S_5) + 0.5G_5 = 0.75$
$F_7 = S_6 + G_6 = 13.9$

Criterio de corrección:

- 1 puntos por actualización de cada variable S(t) y G(t).
- 1 punto por pronóstico.

[*4 pts.*] (c) Se realizaron predicciones para las semanas futuras con los dos métodos mencionados. Utilizando el MAPE y el MSE, determine qué método se ajusta mejor a los datos. Muestre sus cálculos.

Semana	Ventas reales	Pronóstico 1	Pronóstico 2
8	14	14.64	13.64
9	13	15.40	14.41
10	16	16.16	15.18
11	15	16.91	15.95

Pronóstico 2 es mejor pues tiene menores valores de MSE y MAPE.

Pronóstico 1:
MSE = 9.86 , MAPE = 0.37
Pronóstico 2:
MSE = 3.69 , MAPE = 0.22

Criterio de corrección:

- 1,5 puntos por cada cálculo de error.
- 1 punto por conclusión.